

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 3



IMMANUEL RADITYA DEO PRATAMA PAMBUDHI

103132430001

S1SD-05-A

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

Dasar Teori

1. Konsep Dasar Object Oriented Programming

PBO adalah cara menyusun program sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Tiap objek menyimpan data sekaligus fungsi untuk mengolahnya, lalu berkomunikasi lewat pemanggilan method.

2. Abstraksi

Abstraksi artinya mengambil hal penting dari suatu objek dan mengabaikan yang tidak perlu. Aku menentukan atribut (kata benda/sifat) dan perilaku/method (kata kerja). Contoh: manusia punya nama dan tinggi, perilakunya makan, minum, dan berjalan.

3. Enkapsulasi

Enkapsulasi adalah menggabungkan data dan method dalam satu objek sekaligus menyembunyikan detail implementasinya. Caranya dengan private untuk data dan public untuk method, supaya objek bisa diubah terpisah tanpa merusak bagian lain.

4. Kelas, Objek, dan Field

Kelas adalah cetakan untuk membuat objek, jadi satu kelas bisa menghasilkan banyak objek. Objek dibuat lewat instansiasi, contohnya Manusia objMns1 = new Manusia(). Field ada dua: class field milik kelas (static final, misal PI) dan instance field milik tiap objek (misal r).

5. Method, Pass by Value, dan Pass by Reference

Method dipakai agar program lebih modular. Yang mengembalikan nilai disebut fungsi, yang void disebut prosedur. Tipe primitif dikirim secara pass by value sehingga nilai aslinya tidak berubah, sedangkan array dan objek dikirim secara pass by reference sehingga perubahannya ikut terbawa.

6. Keyword this dan Constructor

this menunjuk ke objek yang sedang berjalan. Aku memakainya kalau nama parameter sama dengan field, misalnya this.judul = judul, atau untuk memanggil constructor lain seperti this("Rumah Kita", "GoodBles").

Guided

Guided Abstraksi (Kucing.java dan Abstraksi.java)

Kucing.java:

```
package guided;
```

```

public class Kucing {
    String nama;
    String ras;

    void bersuara() {
        System.out.println(nama + " " + ras + " Meow");
    }
}

```

Abstraksi.java:

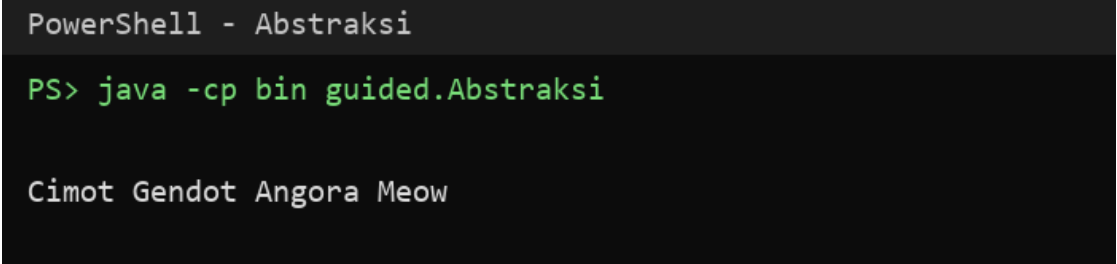
```

package guided;

public class Abstraksi {
    public static void main(String[] args) {
        Kucing oren = new Kucing();
        oren.nama = "Cimot Gendot";
        oren.ras = "Angora";
        oren.bersuara();
    }
}

```

Output :



```

PowerShell - Abstraksi

PS> java -cp bin guided.Abstraksi

Cimot Gendot Angora Meow

```

Guided Keyword this (Lagu.java dan DemoLagu.java)

Lagu.java:

```

package guided;

public class Lagu {
    private String pencipta;
    private String judul;

    public void IsiParam(String judul, String pencipta) {
        this.judul = judul;
        this.pencipta = pencipta;
    }
}

```

```

    public void cetakKeLayar() {
        if (judul == null && pencipta == null) {
            return;
        }
        System.out.println("Judul : " + judul + ", pencipta : " + pencipta);
    }
}

```

DemoLagu.java:

```

package guided;

public class DemoLagu {
    public static void main(String[] args) {
        Lagu a = new Lagu();
        a.IsiParam("God Will Make A Way", "Don Moen");
        a.cetakKeLayar();
    }
}

```

Output :

```

PowerShell - DemoLagu

PS> java -cp bin guided.DemoLagu

Judul : God Will Make A Way, pencipta : Don Moen

```

Guided Constructor dan this (Buku.java)

Buku.java:

```

package guided;

public class Buku {
    private String pengarang;
    private String judul;

    private Buku() {
        this("Rumah Kita", "GoodBles");
    }

    private Buku(String judul, String pengarang) {
        this.judul = judul;
    }
}

```

```

        this.pengarang = pengarang;
    }

    private void cetakKeLayar() {
        System.out.println("Judul : " + judul + " Pengarang : " + pengarang);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Buku a = new Buku("Jurassic Park", "Michael Chricton");
        Buku b = new Buku();
        a.cetakKeLayar();
        b.cetakKeLayar();
    }
}

```

Output :

```

PowerShell - Buku

PS> java -cp bin guided.Buku

Judul : Jurassic Park Pengarang : Michael Chricton
Judul : Rumah Kita Pengarang : GoodBles

```

Guided Class Field dan Instance Field (Circle01.java)

Circle01.java:

```

package guided;

public class Circle01 {
    public static final double PI = 3.14159;

    public static double radiansToDegrees(double rads) {
        return rads * 180 / PI;
    }

    public double r;

    public double area() {
        return PI * r * r;
    }

    public double circumference() {
        return 2 * PI * r;
    }
}

```

Output : tidak ada method main, kelas ini dipakai sebagai teori class field dan instance field.

Guided Enkapsulasi (Rekening.java dan Enkapsulasi.java)

Rekening.java:

```
package guided;

public class Rekening {
    private int saldo = 0;

    public void tambahSaldo(int jumlah) {
        saldo += jumlah;
        System.out.println("Saldo berhasil ditambahkan: " + saldo);
    }

    public void tampilkanSaldo() {
        System.out.println("Saldo saat ini: " + saldo);
    }
}
```

Enkapsulasi.java:

```
package guided;

public class Enkapsulasi {
    public static void main(String[] args) {
        Rekening rek = new Rekening();
        rek.tambahSaldo(300000000);
        rek.tampilkanSaldo();
    }
}
```

Output :

```
PowerShell - Enkapsulasi
PS> java -cp bin guided.Enkapsulasi

Saldo berhasil ditambahkan: 300000000
Saldo saat ini: 300000000
```

Guided Pass by Value dan Pass by Reference (TestPass.java dan PassedByValue.java)

TestPass.java:

```
package guided;

public class TestPass {
    int i;
    int j;

    TestPass(int a, int b) {
        i = a;
        j = b;
    }

    void calculate(int m, int n) {
        m = m * 10;
        n = n / 2;
    }

    void calculate(TestPass e) {
        e.i = e.i * 10;
        e.j = e.j / 2;
    }
}
```

PassedByValue.java:

```
package guided;

public class PassedByValue {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10;
        int y = 20;
        TestPass z = new TestPass(50, 100);

        System.out.println("Nilai sebelum passed by value : ");
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);

        z.calculate(x, y);
        System.out.println("Nilai sesudah passed by value : ");
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);
        System.out.println("Nilai sebelum passed by reference : ");
        System.out.println("z.i = " + z.i);
        System.out.println("z.j = " + z.j);

        z.calculate(z);

        System.out.println("Nilai sesudah passed by reference : ");
    }
}
```

```
        System.out.println("z.i = " + z.i);  
        System.out.println("z.j = " + z.j);  
    }  
}
```

Output :

```
PowerShell - PassedByValue  
  
PS> java -cp bin guided.PassedByValue  
  
Nilai sebelum passed by value :  
x = 10  
y = 20  
Nilai sesudah passed by value :  
x = 10  
y = 20  
Nilai sebelum passed by reference :  
z.i = 50  
z.j = 100  
Nilai sesudah passed by reference :  
z.i = 500  
z.j = 50
```

Unguided

Soal Unguided 1

Buatlah satu class `PengolahSuhu` untuk pembersihan dan analisis data suhu mingguan. Class menyimpan data suhu 7 hari dari array mentah di main, menyimpan nilai penanda data kosong -1.0 sebagai class field yang tidak dapat diubah dan dipakai bersama, menampilkan seluruh data apa adanya, mencari index hari yang kosong, mengisi hari kosong dengan rata-rata suhu sehari sebelum dan sehari sesudahnya, serta menghitung rata-rata suhu dari data bersih. Gunakan array { 30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9 } dengan hari kosong pada Hari 4. Gunakan nama parameter sama dengan nama field pada constructor sehingga `this` dipakai eksplisit, dan jelaskan sebagai komentar bahwa array di main ikut berubah karena bertipe reference.

Jawaban :

PengolahSuhu.java:

```
package unguided;

public class PengolahSuhu {
    private double[] suhuHarian;
    public static final double NILAI_KOSONG = -1.0;

    public PengolahSuhu(double[] suhuHarian) {
        this.suhuHarian = suhuHarian;
    }

    public void tampilkanData() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : (kosong)");
            } else {
                System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : " + suhuHarian[i] + "°C");
            }
        }
    }

    public int cariIndexKosong() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }

    public void isiDataKosong() {
        int index = cariIndexKosong();
        if (index != -1 && index > 0 && index < suhuHarian.length - 1) {
            suhuHarian[index] = (suhuHarian[index - 1] + suhuHarian[index + 1]) / 2.0;
        }
    }

    public double hitungRataRata() {
        double total = 0;
        int count = 0;
        for (double suhu : suhuHarian) {
            if (suhu != NILAI_KOSONG) {
                total += suhu;
                count++;
            }
        }
        return count == 0 ? 0 : total / count;
    }
}
```

Main.java:

```

package unguided;

import java.util.Arrays;
import java.util.Locale;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        double[] suhuHarian = { 30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9 };

        PengolahSuhu pengolah = new PengolahSuhu(suhuHarian);

        System.out.println("=== Data Suhu Awal ===");
        pengolah.tampilkanData();

        System.out.println();
        int indexKosong = pengolah.cariIndexKosong();
        System.out.println("Index hari kosong (dimulai dari 0): " + indexKosong);

        pengolah.isiDataKosong();

        System.out.println();
        System.out.println("=== Data Suhu Setelah Pengisian ===");
        pengolah.tampilkanData();

        System.out.println();
        System.out.println("Rata-rata : " + String.format(Locale.US, "%.2f",
        pengolah.hitungRataRata()) + "°C");

        System.out.println();
        System.out.println("Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong()
        dijalankan:");
        System.out.println(Arrays.toString(suhuHarian));

        /*
        * Penjelasan Reference:
        * Array suhuHarian bertipe reference. Saat dilewatkan ke constructor PengolahSuhu,
        * constructor menyimpan referensi ke alamat memori array yang sama.
        * Oleh karena itu, perubahan elemen array di dalam method isiDataKosong()
        * langsung berdampak pada variabel suhuHarian di method main.
        */
    }
}

```

Output :

```
PowerShell - Main-Unguided
```

```
PS> java -cp bin unguided.Main
```

```
=== Data Suhu Awal ===
```

```
Hari 1 : 30.4 C
```

```
Hari 2 : 24.3 C
```

```
Hari 3 : 26.8 C
```

```
Hari 4 : (kosong)
```

```
Hari 5 : 31.4 C
```

```
Hari 6 : 30.8 C
```

```
Hari 7 : 32.9 C
```

```
Index hari kosong (dimulai dari 0): 3
```

```
=== Data Suhu Setelah Pengisian ===
```

```
Hari 1 : 30.4 C
```

```
Hari 2 : 24.3 C
```

```
Hari 3 : 26.8 C
```

```
Hari 4 : 29.1 C
```

```
Hari 5 : 31.4 C
```

```
Hari 6 : 30.8 C
```

```
Hari 7 : 32.9 C
```

```
Rata-rata : 29.39 C
```

```
Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong() dijalankan:
```

```
[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]
```

Penjelasan :

Aku membuat class `PengolahSuhu` dengan instance field `suhuHarian` dan class field `NILAI_KOSONG = -1.0`. Constructor-nya memakai `this` karena nama parameternya sama dengan field, dan array dari main langsung disimpan sebagai referensi.

Program mencari hari yang kosong, mengisinya dengan rata-rata hari sebelum dan sesudahnya, lalu menghitung rata-rata. Dari data soal didapat index kosong 3, nilai

pengganti 29.1, dan rata-rata 29.39. Array di main ikut berubah karena array di Java bertipe reference.

Kesimpulan

Dari praktikum ini aku memahami dasar PBO seperti abstraksi, enkapsulasi, kelas, objek, field, method, constructor, this, serta beda pass by value dan pass by reference. Aku juga membuktikannya lewat program PengolahSuhu yang mengisi data kosong dan menghitung rata-rata suhu mingguan.